

Producto: Hoja de Excel con 4 funciones aplicadas a un dato real del entorno + un párrafo de *“qué decidiría el profesor con esto”*.

Apertura: Funciones estadísticas: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN — aplicaciones en datos reales del entorno

Saber ancestral

El **recuento de la cosecha** en las veredas: al final del día, los recolectores juntan los canastos y el mayor cuenta total, promedio por persona, el canasto más lleno, el más vacío. No por aritmética: para decidir si el día fue bueno y qué cambiar mañana. La estadística es saber agrícola antes de ser saber académico.

Saber contemporáneo

Las **funciones estadísticas** de Excel (SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN) son herramientas de decisión, no ejercicios. Aplicadas a datos reales del entorno, producen información para decidir con phronesis: qué cambiar, qué mantener, qué investigar más.

Pregunta-puente

¿Qué del recuento de la cosecha — la disciplina de mirar total, promedio, máximo y mínimo para decidir el siguiente día — podemos llevar al análisis de datos del colegio?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **aplicar SUMA, PROMEDIO, MAX y MIN** a datos reales, **interpretar el rango** y la dispersión, **identificar casos atípicos** (outliers) y **argumentar una decisión** basada en los cuatro indicadores.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Aplica funciones estadísticas básicas para sustentar decisiones con datos reales del entorno.
Referentes	MEN Tecnología · Estándares ICFES (Matemáticas) · Modelo MILC · Estoicismo (Séneca: dificultad como aprendizaje) · Floridi
Producto final	Hoja de Excel con 4 funciones aplicadas a un dato real del entorno + un párrafo de “ <i>qué decidiría el profesor con esto</i> ”.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

El profesor de educación física pide a Diana calcular cuatro datos sobre los minutos corridos del curso esta semana: total, promedio por estudiante, quién corrió más, quién corrió menos. Diana abre Excel. Pero antes de aplicar las fórmulas se pregunta: “¿Cómo le presento estos números al profe para que pueda DECIDIR algo, no solo SABER?”.

- ☐ Recuerdo una vez que recibí un total o un promedio que no me sirvió para decidir.
- ☐ Reconozco la diferencia entre saber un dato y poder decidir con él.
- ☐ Distingo entre promedio (centro) y dispersión (qué tan separados están los datos).

Un dato estadístico que me dieron y no me sirvió para decidir fue:

Lo que me faltaba para decidir era:

Si yo presentara un dato para que alguien decida, agregaría:

Saber más. El *rango* (MAX – MIN) es a menudo más útil que el promedio. Si el promedio es 30 minutos pero MAX es 90 y MIN es 0, sabes que el grupo está muy desigual. Promedio sin rango engaña.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone los datos en cuatro indicadores básicos, reconoce patrones de uso, abstrae la regla *cada función responde una pregunta distinta*, y diseña un algoritmo de aplicación.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descompón el dato en cuatro preguntas: ¿cuánto en total? ¿cuál es el centro? ¿cuál es el máximo? ¿cuál es el mínimo?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: cada función responde una pregunta. Total = ¿cuánto sumado? Promedio = ¿cuál es el centro? MAX/MIN = ¿qué tan disperso?
3. Abstracción	Abstracción: el rango (MAX–MIN) y el caso atípico son tan importantes como el promedio para decidir.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) =SUMA · 2) =PROMEDIO · 3) =MAX · 4) =MIN · 5) interpretar rango · 6) identificar atípicos · 7) decidir.

Anatomía de una decisión con cuatro funciones

Pregunta: ¿qué quiero saber con estos datos?

SUMA: ¿cuánto en total? (útil para presupuestos, esfuerzo total)

PROMEDIO: ¿cuál es el centro? (cuidado con casos atípicos)

MAX: ¿cuál es el más alto? (referencia, posible outlier alto)

MIN: ¿cuál es el más bajo? (referencia, posible outlier bajo)

Rango = MAX – MIN (qué tan disperso)

Decisión: con los 4 datos + rango, ¿qué propones?

Errores comunes y su corrección

- Tomar el promedio como verdad absoluta → Mira también MAX, MIN y rango.
- Esconder el caso atípico → Reconócelo, no lo borres sin razón.
- Dar solo el total sin contexto → Total + cantidad de registros + promedio.
- Aplicar PROMEDIO a categorías (“*el promedio de género*”) → Solo aplica a números.
- Decidir sin reconocer el rango → Promedio 30 con rango 0-90 no es lo mismo que promedio 30 con rango 25-35.

Aplicaría las cuatro funciones a este dato real del colegio:

El rango (MAX–MIN) me indicaría:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir una hoja de decisión con cuatro funciones es un sistema. Descomponemos el dato, reconocemos patrones de cuándo usar cada función, abstraemos qué pregunta responde cada una, y seguimos un algoritmo de aplicación e interpretación.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Hoja: 1) datos · 2) las 4 funciones aplicadas · 3) cálculo del rango · 4) identificación de atípicos · 5) párrafo de decisión.
Patrones	Patrones de hojas profesionales: cada función etiquetada, el rango calculado, atípicos resaltados con formato condicional.
Abstracción	Función esencial: ayudar a tomar UNA decisión específica con base en los cuatro indicadores.
Algoritmo de armado	Pasos: recolectar datos → aplicar 4 funciones → calcular rango → identificar atípicos → escribir decisión.

Checklist de la hoja con 4 funciones

- ☐ Datos reales del entorno escolar (mínimo 10 registros).
- ☐ =SUMA aplicada y etiquetada.
- ☐ =PROMEDIO aplicada y etiquetada.
- ☐ =MAX aplicada y etiquetada.
- ☐ =MIN aplicada y etiquetada.
- ☐ Rango calculado (MAX – MIN).
- ☐ Párrafo de “*qué decidiría el profesor con esto*”.

Plantilla de trabajo

Pregunta: “¿Cuántos minutos corrió el curso esta semana?”

Datos: 30 valores en columna B.

Funciones: =SUMA(B2:B31), =PROMEDIO(B2:B31), =MAX(B2:B31), =MIN(B2:B31).

Rango: =MAX–MIN.

Decisión: “El profesor podría decidir _____ porque el rango muestra que _____.”

Mi hoja con 4 funciones aplicadas + rango + decisión propuesta:

Producto de la sesión

Hoja Excel con 4 funciones aplicadas + interpretación + decisión propuesta.

Criterios de calidad

- Datos reales del entorno (mínimo 10).
- Las 4 funciones aplicadas y etiquetadas.
- Rango calculado.
- Interpretación que reconoce el rango y los atípicos.
- Decisión propuesta para alguien (profesor, comité, padre).

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda comunidad de comunicación se hace plena cuando incluye la voz del excluido.”

Los promedios pueden esconder al estudiante que no se mueve, al equipo que no entrena, al estudiante con la nota más baja. La phronesis con datos pregunta: ¿qué nombre se esconde detrás de MIN? ¿qué historia tiene?

¿A quién (qué nombre, qué situación) está representando el valor MIN de tus datos?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

“Toda dificultad bien llevada nos prepara para la siguiente.”

El valor MIN no es vergüenza: es información para mejorar. El estudiante con menos minutos corridos no es un *problema* — es la siguiente oportunidad de aprendizaje compartido. La estadística es invitación, no juicio.

¿Cómo convertirías el caso MIN en oportunidad pedagógica, no en estigma?

Floridi · lente de la infoesfera

“Cada decisión de información tiene peso ético.”

Si publicas el MAX y MIN del curso con nombres, tendrá efectos: el MAX puede sentirse expuesto al éxito, el MIN puede sentirse expuesto al fracaso. La decisión de mostrar nombres o anonimizar es ética.

¿Tus cuatro funciones se publicarán con nombres o anónimos? ¿Por qué?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos referencias relativas y absolutas: la fórmula que se copia y la fórmula que se ancla. Las funciones se vuelven herramientas reutilizables.